ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

MEIA MESTRADO ENGENHARIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial

Paradigmas de Programação em Inteligência Artificial (PPROGIA)

2026/2027 · 1.º Semestre

Sistema Pericial de Apoio à Condução

Relatório Técnico

Motor de inferência, base de conhecimento, meta-conhecimento e explicação em Prolog

Autores

Ana Salomé Ferreira Teixeira	1210803@isep.ipp.pt
Diogo Miguel Gonçalves Ribeiro	1260429@isep.ipp.pt
João Gabriel Domingos de Azevedo	1211519@isep.ipp.pt
Pedro Nuno Verde Cerqueira	1260443@isep.ipp.pt
Rúben Alexandre Abreu Freitas	1231267@isep.ipp.pt
Rúben Carlos Zamith Ribeiro	1161532@isep.ipp.pt

Docência

António Constantino Lopes Martins
José Antonio Reis Tavares
Jorge Alexandre Novo Meira

25 de outubro de 2026

Resumo

Este relatório descreve o motor de inferência e a base de conhecimento, em Prolog, de um sistema pericial de apoio à condução. A cada 100 ms, o sistema decide a velocidade e a via de um veículo simulado a partir do que os sensores observam: veículos à frente, peões, semáforos, sinais, perigos na estrada e meteorologia. A simulação está em Java e a interface em Angular, mas todas as decisões cabem ao motor de regras. O projeto contou com o apoio de um perito em robótica e sistemas autónomos.

Não se usou o motor da unidade curricular. O grupo desenvolveu em SWI-Prolog um motor de regras de produção próprio, com memória de trabalho, agenda, resolução de conflitos por precedência e refração. Combina *forward chaining* sobre os factos com *backward chaining* dentro das condições. A base de conhecimento tem ∼120 regras, incluindo um controlador difuso para a meteorologia. Replicam, com os mesmos nomes e pela mesma ordem de disparo, as regras do segundo motor do sistema, em Drools.

O meta-conhecimento (os tipos de facto que cada regra lê, a sua precedência e as instanciações que já dispararam) é derivado automaticamente das próprias regras e serve para controlar e acelerar a inferência. Depois de cada disparo, só se avaliam de novo as regras afetadas, o que reduz as avaliações de regras em 82,5 %.

Cada facto derivado e cada proposta guardam a regra e a evidência que os produziram. A partir desse registo, o sistema responde a três perguntas sobre uma decisão: *How* (como foi obtida), *Why* (porque foi tomada) e *Why not* (porque não foi tomada uma alternativa, ou porque não disparou uma regra).

Palavras-chave: sistemas periciais; Prolog; motor de inferência; regras de produção; meta-conhecimento; explicabilidade; apoio à condução.

Índice

1 Perito **1**

2 Motor de inferência **1**
- 2.1 O motor de regras . . . 2
- 2.2 Comparação com o motor da unidade curricular . . . 3

3 Base de conhecimento **4**
- 3.1 O que a base contém . . . 4
- 3.2 Representação e organização . . . 5
- 3.3 Alguns exemplos . . . 5
- 3.4 Acesso e manutenção . . . 6

4 Meta-conhecimento **6**
- 4.1 Definição e finalidade . . . 6
- 4.2 Representação no motor Prolog . . . 6
- 4.3 Índice de dependências . . . 7
- 4.4 Conhecimento de controlo . . . 8

5 Módulo de explicação **8**
- 5.1 O que fica registado . . . 8
- 5.2 How . . . 9
- 5.3 Why . . . 10
- 5.4 Why not . . . 10

6 Notas adicionais sobre a arquitetura do sistema **11**
- 6.1 Integração do motor Prolog com o componente Java . . . 11
- 6.2 Interface gráfica e arquitetura Web . . . 12

7 Dificuldades observadas **12**

8 Conclusão **13**

Referências **14**

1 | Perito

O perito selecionado para apoiar este projeto foi o Professor Doutor Agostinho Gil Teixeira Lopes, Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). A sua formação e experiência abrangem áreas diretamente relacionadas com o projeto, nomeadamente robótica, sistemas autónomos, visão por computador, inteligência artificial, sensores, automação e controlo [1].

Concluiu a licenciatura em Informática e Matemáticas Aplicadas em 2002, na Universidade Portucalense, e o doutoramento em Engenharia Informática em 2006, na Cranfield University, no Reino Unido, com especialização em automação, controlo e robótica. Desenvolveu posteriormente atividades de investigação e pós-doutoramento relacionadas com a automatização e o controlo de processos industriais [1, 3].

Ao longo da sua carreira, exerceu funções de investigação e docência na Universidade do Minho e na Universidade da Maia, integrando o ISEP em outubro de 2024. A sua atividade científica inclui investigação em robótica móvel autónoma, visão artificial, redes neuronais, localização e navegação de robôs, bem como orientação de projetos académicos nestas áreas [1, 2, 4].

A escolha deste perito justifica-se, sobretudo, pela proximidade entre as suas áreas de especialização e os desafios do sistema, o que lhe permite avaliar a representação e interpretação dos dados sensoriais, os critérios de criticidade e as regras de tomada de decisão. Embora o projeto não tenha como finalidade o desenvolvimento de um sistema de condução autónoma para utilização num veículo real, a representação do conhecimento necessária à análise dos cenários simulados depende da compreensão de como a informação deve ser interpretada e utilizada na avaliação de situações e na definição das ações realizadas.

Ao longo do projeto, a equipa realizou duas reuniões por videoconferência com o perito e trocou com ele várias mensagens de correio eletrónico, com perguntas e respostas. O contributo do perito foi particularmente pertinente na discussão de aspetos como, por exemplo, a relação entre velocidade, distância e capacidade de travagem, a identificação de situações críticas, o número de leituras necessário para confirmar uma deteção e o tratamento de informação contraditória. Estas questões encontram-se diretamente relacionadas com a aquisição e representação do conhecimento, uma vez que permitem fundamentar as condições, exceções e prioridades consideradas na construção da base de conhecimento. Assim, a participação do perito permitiu complementar a pesquisa realizada pela equipa, questionar pressupostos inicialmente definidos e orientar a formalização de conhecimento relevante para um sistema pericial cujas decisões possam ser compreendidas e analisadas pelos utilizadores.

No entanto, uma vez que o perito não é especialista em legislação rodoviária, nem em engenharia e homologação automóvel, o conhecimento normativo foi consultado diretamente no Código da Estrada [5].

2 | Motor de inferência

O motor de inferência é um motor de regras de produção desenvolvido em SWI-Prolog. Em cada ciclo de 100 ms recebe o estado do veículo e os eventos dos sensores, dispara as regras e devolve propostas de decisão, que a arbitragem em Java transforma numa única decisão (Figura 2.1). As secções seguintes descrevem as regras, a memória de trabalho e o ciclo do motor, e comparam-no com o motor da unidade curricular.

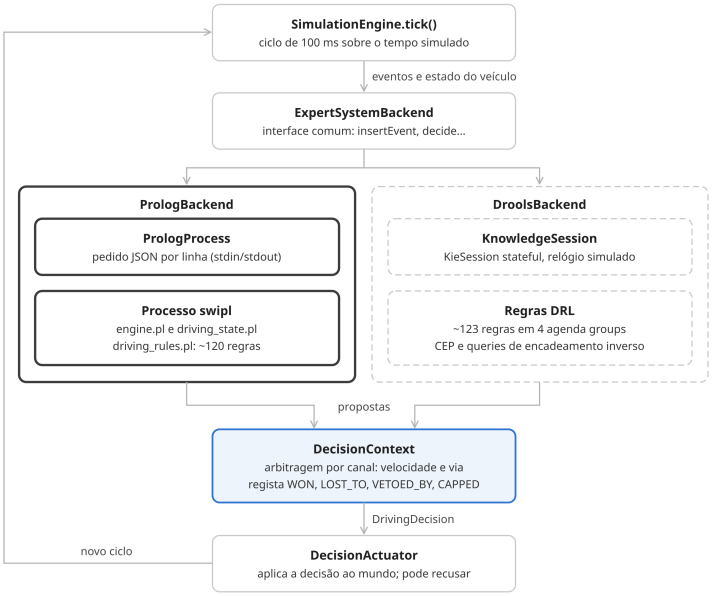


Figura 2.1: Os dois motores alimentam a mesma arbitragem: só um está ativo em cada sessão, e ambos devolvem propostas, nunca ações.

2.1 O motor de regras

As regras são dados do tipo: `rule(Id, Precedência, Condições, Ações)`. A Listagem 2.1 mostra um exemplo.

```
rule('Emergency stop for pedestrian extremely close',
     880,
     [ pedestrian_conflict(P),
       pedestrian(P, D),
       test(D =< 6.0) ],
     [ assert(proposal(emergency_brake, 0.0, critical, emergency_safety,
                       'Pedestrian critical distance in current path')) ]).
```

Listagem 2.1: Uma regra do motor Prolog (`driving_rules.pl`)

O segundo argumento, a precedência (880 na Listagem 2.1), só decide a ordem de disparo: entre as regras prontas a disparar, dispara primeiro a de número maior. Não se confunde com a prioridade da proposta (`emergency_safety`, 70), que decide qual das propostas vence na arbitragem (Secção 6.1); também aí vence o número maior.

Uma condição pode ser um padrão a unificar com um facto, `not(C)` (negação por falha), `test(Objetivo)` (aritmética ou um predicado auxiliar que lê os factos através de `known/1`) ou `prove(Objetivo)`, provado por *backward chaining* (`prove_goal/2`). A única ação é `assert(Facto)`.

O motor combina três mecanismos, em níveis diferentes. Ao nível das regras, faz *forward chaining*: parte dos factos do ciclo, dispara as regras cujas condições se verificam, e cada conclusão pode ativar outras regras, até a agenda esvaziar. Este nível é irrevogável: um disparo nunca é desfeito para tentar outra ordem, e os factos não são retirados dentro do ciclo. Para encontrar as ativações de cada regra, o motor usa o retrocesso (*backtracking*) do próprio Prolog: `findall/3` percorre as condições da esquerda para a direita e, quando uma falha, o Prolog volta atrás e tenta outro facto para uma condição anterior, recolhendo todas as maneiras de as satisfazer. Por fim, as condições `prove/1` são provadas por *backward chaining*: `prove_goal/2` parte do objetivo, por exemplo `safe_to_change_lane(left)`, e desce pelos subobjetivos (`maneuver_idle`, `no_continuous_line`, `side_clear`, `room_to_follow`) até aos factos percebidos, registando os que leu.

- **Memória de trabalho:**
  - `wm_fact(Id, Facto)` guarda os factos do ciclo, tanto os percebidos como os derivados;
  - `wm_support(Id, Regra, Evidência)` guarda a justificação de cada facto derivado: a regra que o concluiu, os identificadores dos factos em que assentou e os padrões negados que se

verificaram. Um facto sem suporte veio da perceção.

- **Ciclo:** `run_rules/0` enche a agenda e dispara, uma a uma, as melhores ativações; a refração impede que uma instanciação dispare duas vezes (Secção 4.4).
- **Estado entre ciclos:** fica em `driving_state.pl`, que guarda as últimas leituras, a janela de TTC (*Time to Collision*), o compromisso perante o semáforo, o cronómetro do STOP e o estado da ultrapassagem. No início de cada ciclo carrega tudo como factos (`load_cycle_facts/0`). As regras não alteram estado: concluem o que mudou (por exemplo `overtake_started/3`), e `store_conclusions/0` grava-o no fim do ciclo.

2.2 Comparação com o motor da unidade curricular

O sistema não usa o motor da unidade curricular (`sp_exp1.pl`, `sp_exp2.pl` [6]): o motor (`engine.pl`) foi desenvolvido pelo grupo. O problema exige decidir a cada 100 ms sobre uma memória de trabalho que muda em cada ciclo, disparar as regras pela mesma ordem que o Drools e devolver explicações como dados ao Java, e não como texto na consola. Do motor da UC manteve-se a ideia central: registar a justificação de cada facto quando é concluído (`justifica/3` corresponde ao nosso `wm_support/3`) e explicar a partir desse registo. As restantes diferenças respondem a pontos que a própria aula 6 deixa em aberto (Tabela 2.1).

Tabela 2.1: Motor da unidade curricular e motor do projeto

Aspeto	`sp_exp2.pl`	`engine.pl`
Regras	`regra N se [...] entao [...]`, com operadores e um número	Termos `rule(Id, Precedência, Condições, Ações)`, identificados por um nome descritivo
Condições	Factos, `nao` e `avalia/1`, que compara um valor com uma constante	Padrões, `not/1` sobre padrões e testes, `test/1` (qualquer objetivo) e `prove/1` (*backward chaining*)
Controlo	Dispara uma regra assim que um facto a satisfaz, pela ordem do *backtracking* sobre factos e regras	Agenda com resolução de conflitos, a começar pela precedência (Secção 4.4)
Repetições	`cria_facto` só verifica se a conclusão já existe, e não se o par facto–regra já disparou	Refração por regra e instanciação (`fired/2`); um facto repetido é ignorado
Meta-conhecimento	`facto_dispara_regras/2` escrito à mão em `veiculos2.txt`; gerá-lo é o exercício proposto	Dinâmico: derivado das regras no arranque (`rule_reads/2`), incluindo os factos lidos pelos predicados auxiliares
Disjunção	Duas regras com a mesma cabeça, e não um OU dentro da regra	Igual: `pedestrian_conflict/1` tem uma regra por ramo (Listagem 2.3)
Explicações	`como/1` e `whynot/1` escrevem na consola; `whynot/1` parte de um facto	`explain/2` e `why_not/2` devolvem termos; `why_not/2` parte de uma regra (Capítulo 5)

A diferença principal é o meta-conhecimento: a aula 6 deixa às equipas a obtenção automática da lista de termos que gera `facto_dispara_regras/2`, e `ensure_index/0` obtém-na de todas as regras, seguindo também os predicados auxiliares que as condições chamam (Secção 4.3).

A Listagem 2.2, uma das regras mais longas da base, aplica o Art. 13.º, n.º 3, do Código da Estrada (circular pela via mais à direita) e usa todas as formas de condição de Secção 2.1. Só propõe voltar à direita quando nada mais exige atenção: nenhum obstáculo, buraco, barreira ou peão em conflito, nenhum veículo a menos de 80 m e nenhuma ultrapassagem ou mudança de via pedida pelo condutor.

```
rule('Enforce keep right road law when right lane is safe',
     460,
     [ ego_lane(Lane),                              test(Lane \== right),
       not(presentation_demo),                      lane_change_state(idle),
       prove(no_continuous_line(right)),            not(right_lane_blocked_ahead),
       time_ms(Now),                                test(Now >= 4000),
       lane_occupancy(right, false, RightFront), test(RightFront > 80.0),
       test(fresh_side_reading(right)),             not(move_off_state(true, _)),
       not(obstacle(_, _, _, _)),                   not(pothole(_, _, _, _)),
       not(barrier(_, _, false, _)),                not(pedestrian_conflict(_)),
       not(test(front_vehicle_within(80.0))),       not(lane_change_request(_)),
       not(test(driver_lane_change_hold(Now))),  not(test(current_overtaking(true, _, _,
     ↪ _, _))) ],
     [ assert(proposal(return_right, no_target, low, maneuver_safety,
                       'Portuguese Highway Code Art. 13: Drive on the rightmost available
     ↪ safe lane')) ]).
```

Listagem 2.2: Uma das regras mais longas da base de conhecimento (`driving_rules.pl`)

A condição `not(pedestrian_conflict(_))` lê uma conclusão intermédia, a disjunção "peão na trajetória ou a atravessar". Como a UC aconselha, a disjunção é uma conclusão própria, com uma regra por ramo (Listagem 2.3). A precedência 1000 garante que o conflito é conhecido antes de qualquer regra que o leia, e a explicação mostra qual dos ramos se verificou.

```
rule('Pedestrian conflicts with trajectory (in path)',
     1000,
     [ pedestrian_in_path(P) ],
     [ assert(pedestrian_conflict(P)) ]).

rule('Pedestrian conflicts with trajectory (crossing)',
     1000,
     [ crossing_state(P, crossing) ],
     [ assert(pedestrian_conflict(P)) ]).
```

Listagem 2.3: Uma disjunção como duas regras (`driving_rules.pl`)

Os mecanismos internos que controlam este motor, como o índice de dependências, a resolução de conflitos e a refração, assentam em meta-conhecimento derivado das próprias regras e são descritos em pormenor no Capítulo 4.

3 | Base de conhecimento

A base de conhecimento (`driving_rules.pl`) é um conjunto de ∼120 regras de produção sobre condução, que replicam as regras de decisão do motor Drools do sistema.

3.1 O que a base contém

O objetivo é que o comportamento do veículo fique descrito nas regras, e não espalhado pelo código de controlo. A base cobre emergências, peões, veículo da frente e ultrapassagens, limites de velocidade, STOP, semáforos, perigos na estrada, mudanças de via, barreiras e meteorologia. Algumas regras seguem diretamente o Código da Estrada [5], como o Art. 13.º, n.º 3 (circular pela via mais à direita, Listagem 2.2).

As regras leem ∼66 tipos de facto, que se agrupam como mostra a Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Tipos de facto lidos pelas regras

Tipo	Exemplos	Origem
Perceção	`ego_speed(Kmh)`, `pothole(Id, DistanceM, Severity, Lane)`, `traffic_light(Id, red|yellow|green, DistanceM)`, `lane_occupancy(Side, Occupied, FrontDistanceM)`	Sensores e veículo, carregados por `driving_state.pl` no início do ciclo
Estado anterior	`overtaking/5`, `light_commitment/2`, `stop_hold_started/2`, `previous_decision/2`	Estado guardado entre ciclos (38 tipos) e a decisão anterior
Conclusões intermédias	`pedestrian_conflict(Id)`, `fuzzy_membership/3`, `fuzzy_conclusion/2`, `overtake_started/3`	Concluídas por regras no próprio ciclo
Propostas	`proposal(Action, SpeedKmh, Risk, Priority, Reason)`	Concluídas por regras, arbitradas no Java

Além das regras e dos factos, a base tem predicados auxiliares, que leem os factos através de `known/1` (por exemplo `front_vehicle_within/1`), e subobjetivos provados por *backward chaining* (Secção 3.3). As constantes numéricas, como as distâncias de paragem e o valor de cada prioridade, não estão escritas no Prolog: chegam do Java no pedido `reset` (`param/2`, `priority_value/2`).

Dada a extensão recomendada para este relatório (cerca de 10 páginas), não se inclui o diagrama completo da árvore de decisão, isto é, o fluxograma de decisão da velocidade e da via. Esse diagrama pode ser consultado junto ao código-fonte do projeto. O percurso que cada decisão segue nesse fluxograma pode também ser consultado na *interface* Web, através da explicação *How* (Secção 5.2).

3.2 Representação e organização

No Prolog, regras e factos são termos, como `rule/4` ou `traffic_light(Id, red|yellow|green, DistanceM)`, e as conclusões de decisão são factos `proposal/5`. A Listagem 3.1 mostra uma regra da base.

```
1 rule('Reduce speed when exceeding detected limit',
2      300,
3      [ ego_speed(V),
4        speed_limit(Limit),
5        test(V > Limit + 0.1) ],
6      [ assert(proposal(reduce_speed, Limit, moderate, speed_compliance,
7                        'Vehicle exceeds current legal speed limit')) ]).
```

Listagem 3.1: Regra de excesso de velocidade em Prolog (`driving_rules.pl`)

Ou seja, se a velocidade passar o limite em vigor em mais de 0,1 km/h, propõe-se reduzir para o limite, com risco moderado e prioridade de cumprimento de velocidade (20).

3.3 Alguns exemplos

Limite de velocidade. A câmara deteta o sinal até 120 m à frente. O `driving_state.pl` guarda-o como pendente, com a sua posição na estrada, e carrega-o como `pending_speed_limit(Kmh, SignPositionM)`. Enquanto o sinal está à frente, `'Slow down in time for the speed limit ahead'` faz o veículo chegar a ele já ao novo limite. Quando o veículo chega ao sinal, o limite pendente passa a `speed_limit(Kmh)`, e a regra da Listagem 3.1 pode propor `reduce_speed`. Os dois limites estão separados porque, aplicado logo que o sinal era visto, o limite fazia o veículo abrandar demasiado cedo.

Meteorologia. Para a meteorologia recorre-se a lógica difusa: um controlador de Mamdani com 8 regras, em três níveis de precedência. Duas regras de fuzificação (360) convertem a visibilidade e a aderência de `weather/3` em graus de pertença, `fuzzy_membership(Variable, Term, Degree)`. Cinco regras de inferência (355) combinam-nos, com E como mínimo e OU como máximo, e concluem `fuzzy_conclusion(Term, Degree)` (Listagem 3.2). Uma regra de desfuzificação (350) agrega as

conclusões e calcula o centroide, que é a velocidade recomendada: um único teto `reduce_speed` com prioridade de perigo na estrada (40). A precedência garante que cada nível só dispara depois do anterior.

```
rule('Fuzzy: poor visibility or poor grip -> very slow',
     355,
     [ fuzzy_membership(visibility, poor, V),
       fuzzy_membership(grip, poor, G),
       test(( D is max(V, G), D > 0.0 )) ],
     [ assert(fuzzy_conclusion(very_slow, D)) ]).
```

Listagem 3.2: Uma regra de inferência difusa (`driving_rules.pl`)

Mudança de via segura. `safe_to_change_lane/1` é um objetivo, provado por *backward chaining* a partir de quatro subobjetivos (Listagem 3.3). As regras de desvio chamam-no nas condições com `prove(safe_to_change_lane(left))`. Mudar de via é seguro se não houver outra manobra em curso nem linha contínua, se o ângulo morto estiver livre e se houver espaço para seguir o veículo dessa via, com 12 m de folga (`StoppingPolicy.roomToFollow`).

```
safe_to_change_lane(Side) :-
    maneuver_idle,
    no_continuous_line(Side),
    side_clear(Side),
    room_to_follow(Side).
```

Listagem 3.3: Objetivo provado por *backward chaining* (`driving_rules.pl`)

3.4 Acesso e manutenção

Não há manutenção de verdade: as crenças mantêm-se atualizadas entre ciclos, porque cada ciclo começa com os factos carregados de novo a partir do estado em `driving_state.pl`. Esse estado esquece o que deixou de ser observado (`expire_old_readings/1`): por exemplo, um obstáculo, um buraco ou uma barreira desaparecem 1 s depois da última leitura. As regras em si não mudam durante a execução. A manutenção faz-se editando os ficheiros, e o `PrologDroolsEquivalenceTest` confirma que as duas bases continuam coerentes.

4 | Meta-conhecimento

4.1 Definição e finalidade

Neste projeto, meta-conhecimento é o conhecimento sobre as próprias regras, e não sobre a condução em si, usado para controlar e acelerar a inferência. Saber que se deve reduzir a velocidade quando o limite é ultrapassado é conhecimento do domínio, enquanto saber que a regra que o faz lê os factos `ego_speed/1` e `speed_limit/1`, que tem precedência 300 e que já disparou neste ciclo é meta-conhecimento.

Serve três fins: a resolução de conflitos, a terminação (refração) e a eficiência (índice de dependências).

4.2 Representação no motor Prolog

O meta-conhecimento está em predicados dinâmicos de `engine.pl`, declarados com `:- dynamic` [7] e separados da memória de trabalho (`wm_fact/2`, `wm_support/3`, etc.), cujos predicados têm o prefixo `wm_` (Tabela 4.1).

Tabela 4.1: Predicados de meta-conhecimento do motor

Predicado	Conhecimento representado	Utilização
`rule_reads(Nome/Aridade, Regra)`	Tipos de facto que cada regra lê	Avaliar de novo só as regras afetadas (`fire/2`, `rematch/1`)
`rule_precedence(Regra, P)`	Precedência de cada regra	Escolher a ativação seguinte (`best_activation/2`)
`rule_rank(Regra, N)`	Posição da regra na base de conhecimento	Desempate determinístico entre regras com a mesma precedência
`fired(Regra, Condições)`	Instanciações que já dispararam no ciclo	Refração (`already_fired/2`)

Este meta-conhecimento é gerado dinamicamente, e não escrito manualmente, em dois sentidos:

1. **É derivado das regras durante a execução.** Quando o motor arranca, `ensure_index/0` calcula `rule_reads/2`, `rule_precedence/2` e `rule_rank/2` a partir das próprias regras (Secção 4.3) e guarda-os com `assertz` [8]. Uma regra acrescentada ou alterada é refletida no arranque seguinte, sem manutenção manual, e o mesmo passo verifica que não há identificadores repetidos.
2. **Muda durante a inferência.** `fired/2` ganha uma entrada a cada disparo e é apagado no início de cada ciclo.

4.3 Índice de dependências

O índice (`rule_reads/2`) regista, para cada regra, os tipos de facto (`Nome/Aridade`) de que depende. `ensure_index/0` obtém-nos por análise estática da regra:

- cada padrão e cada padrão negado (`not/1`) contam com o seu `Nome/Aridade`;
- em `test/1` e `prove/1`, contam os factos lidos com `known/1`, no próprio objetivo e nas cláusulas dos predicados auxiliares que ele chama, seguidos transitivamente com `clause/2`.

Com a base de conhecimento atual, o índice tem ∼600 entradas, para ∼120 regras e ∼66 tipos de facto. A regra `"Avoid pothole in centre lane by changing right when right is clear"`, por exemplo, depende de nove tipos de facto, mas só três aparecem nas suas condições (`ego_lane/1`, `pothole/4` e `ego_speed/1`). Os outros seis, como as marcações da estrada, a ocupação das vias e o estado da manobra, vêm dos predicados auxiliares, sobretudo de `safe_to_change_lane/1`, chamado através de `prove/1`. Um índice feito só com os padrões visíveis da regra não veria estas dependências.

Durante a inferência, `fire/2` recolhe os tipos dos factos novos que o disparo acrescentou e, através de `rule_reads/2`, avalia de novo apenas as regras que os leem (`rematch/1`). Sem o índice, todas as regras teriam de ser avaliadas de novo depois de cada disparo.

O teste `DependencyIndexBenchmarkTest` mede o efeito do índice. Corre os 14 cenários da biblioteca durante 150 ciclos cada (2 100 ciclos) em dois processos Prolog lado a lado, um com o índice e outro sem ele. Em todos os ciclos, as duas execuções tomaram a mesma decisão e dispararam as mesmas regras (10 231 disparos): o índice só muda o custo, que o próprio motor mede (`cycle_stats/3`). Com o índice, a inferência ocupa em média cerca de 1,5 % do ciclo de 100 ms (Tabela 4.2). Os tempos cobrem só a inferência, sem a comunicação JSON, e foram medidos numa única máquina (Intel Core Ultra 7 258V, SWI-Prolog 9.2.9).

Tabela 4.2: Efeito do índice de dependências (14 cenários, 2 100 ciclos)

	Com índice	Sem índice	Redução
Avaliações de regras, total (por ciclo)	258 894 (123)	1 479 720 (705)	82,5 %
Tempo médio por ciclo	1,47 ms	6,41 ms	77,0 %
Pior cenário (S10, chuva)	2,64 ms	9,62 ms	72,6 %

4.4 Conhecimento de controlo

Entre as ativações prontas, `best_activation/2` escolhe a de maior precedência (`rule_precedence/2`). Em empate, escolhe a da regra declarada primeiro (`rule_rank/2`) e, depois, a correspondência encontrada primeiro. A precedência de cada regra é a *salience* da regra Drools que ela replica, para que os dois motores do sistema disparem pela mesma ordem. As únicas exceções são as duas regras intermédias de peões, que só existem em Prolog (Listagem 2.3).

A refração usa `fired/2`. Antes de uma instanciação entrar na agenda, `already_fired/2` compara as suas condições com as das instanciações que já dispararam, por variante (`=@=`), e deixa de fora as repetidas. Como os factos nunca são retirados dentro de um ciclo, isto impede que a mesma conclusão seja produzida repetidamente. Um limite de 5000 disparos por ciclo (`max_firings_per_cycle/1`) protege ainda contra uma base de regras mal construída, que não pare de gerar instanciações novas, devolvendo um erro em vez de bloquear a simulação.

5 | Módulo de explicação

As explicações assentam num princípio: a justificação de cada conclusão é registada no momento da inferência, e não reconstruída depois. É a ideia que se manteve do motor da unidade curricular (Secção 2.2), aplicada a dois níveis. No motor Prolog, cada facto guarda como foi obtido. Na aplicação, cada ciclo de decisão guarda as propostas das regras e o resultado da arbitragem.

5.1 O que fica registado

Em cada ciclo, o motor Prolog regista:

- para cada facto derivado, `wm_support(Id, Regra, Evidência)`: a regra que o concluiu, os factos em que assentou e os padrões negados que se verificaram;
- para cada proposta, a ação, a velocidade, o risco, a prioridade, a razão, a regra e a evidência. A evidência é a lista desses factos, e cada facto derivado indica a regra que o concluiu, por exemplo `pedestrian_conflict(p1) (by rule '...')`;
- os quatro subobjetivos de `safe_to_change_lane/1` (`maneuver_idle`, `no_continuous_line`, `side_clear`, `room_to_follow`), provados um a um nos dois lados por `subgoal_results/2`, mesmo quando nenhuma regra propõe mudar de via;
- uma entrada na linha temporal por cada leitura dos sensores (`FACT INSERTED`) e por cada regra que concluiu algo (`RULE FIRED`).

A camada Java junta a cada proposta o seu resultado na arbitragem: venceu, perdeu para outra, foi vetada por uma paragem obrigatória, foi limitada por um teto de velocidade, ou foi recusada pelo atuador. Junta também um detalhe que identifica a regra vencedora ou o motivo da recusa.

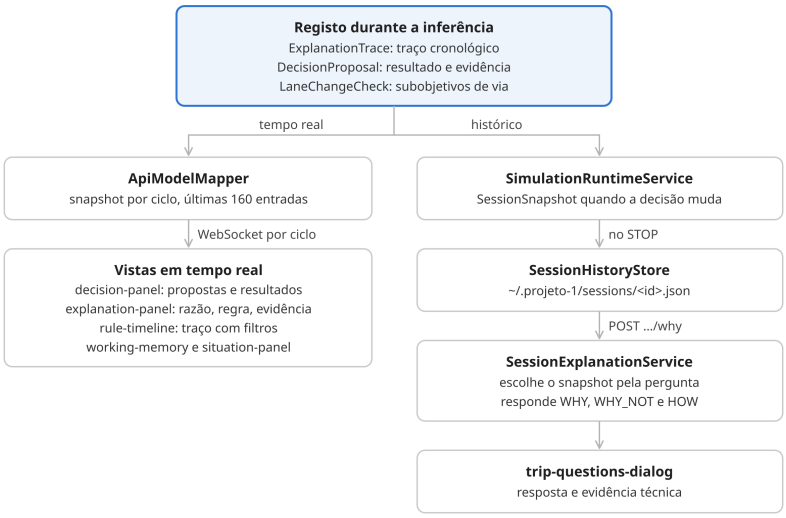


Figura 5.1: Percurso da informação no módulo de explicação: o percurso em tempo real, a cada ciclo, e o percurso histórico, sobre a viagem gravada ao parar.

Os dois percursos da Figura 5.1 partem do mesmo registo. No percurso em tempo real, o estado de cada ciclo chega à interface pelo WebSocket. O painel de decisão mostra cada proposta com o seu resultado na arbitragem, e outros painéis mostram a razão, a regra, a evidência, a linha temporal e a memória de trabalho. No percurso histórico, guarda-se um registo completo do ciclo (`SessionSnapshot`) sempre que a decisão muda. Quando o utilizador carrega no botão "STOP" da interface Web, abre-se um diálogo em que pode percorrer as decisões registadas. Para cada uma, a interface permite consultar os três tipos de explicação, *How*, *Why* e *Why not* (ver também a Secção 6.2).

Exemplo. Nas secções seguintes usa-se a mesma situação, executada no motor Prolog. O veículo segue a 50 km/h na via da direita, há um buraco na mesma via 40 m à frente, e a via da esquerda está livre. A regra `'Avoid pothole in right lane by changing left'` (prioridade 40) propõe `CHANGE_LANE_LEFT`, e a regra de base mantém a velocidade.

5.2 How

No motor, `explain/2` percorre as justificações `wm_support/3` recursivamente e devolve a árvore de derivação como um termo. Cada facto derivado é um nó `derived(Facto, Regra, Porque)`, cada facto percebido é uma folha `perceived(Facto)`, e cada padrão negado é `absent(Padrão)`. A Listagem 5.1 mostra a árvore da proposta do exemplo.

```
derived(proposal(change_lane_left, no_target, low, road_hazard,
                 'Avoiding pothole by moving into the clear left lane'),
        'Avoid pothole in right lane by changing left',
        [ perceived(ego_lane(right)),       perceived(pothole(p1,40,high,right)),
          perceived(ego_speed(50)),         perceived(lane_change_state(idle)),
          perceived(right_marking(dashed)), perceived(lane_occupancy(left,false,inf)) ])
```

Listagem 5.1: Árvore de derivação devolvida por `explain/2` para a proposta do exemplo

A árvore tem seis factos, embora as condições da regra só nomeiem três (`ego_lane`, `pothole` e `ego_speed`). Os outros três vêm da prova de `safe_to_change_lane(left)`, feita por *backward chaining* (`prove/1`): a prova regista os factos que lê com `known/1`, e estes passam a fazer parte da evidência. Quando a decisão depende de conclusões intermédias, como `pedestrian_conflict/1`, a árvore desce por elas.

Para obter esta árvore, optou-se por não usar o rastreio do SWI-Prolog (`trace/0`). O rastreio mostra a resolução feita pelo próprio interpretador, com as chamadas, saídas, retrocessos e falhas de cada predicado, incluindo os do motor (`findall/3`, `msort/2`), e não as regras de condução que dispararam nem os factos em que assentaram. Além disso, é interativo e obriga a executar em modo de depuração, mais lento. Como o motor trata as próprias regras como dados, é ele que regista, no

momento de cada disparo, a regra e a evidência (`wm_support/3`), e é desse registo que `explain/2` constrói a árvore.

Na aplicação, o *How* mostra o caminho que o ciclo escolhido percorreu no fluxograma de decisão da velocidade e no da via. Cada pergunta do fluxograma segue o ramo "sim" quando uma das regras que lhe respondem fez uma proposta nesse ciclo, e o caminho termina onde a arbitragem fixou a decisão.

5.3 Why

Nos materiais da unidade curricular, o *Why* é o do MYCIN: quando o motor pergunta um facto ao utilizador, este pode perguntar porquê, e o motor mostra a regra que está a tentar provar (o `sp_exp2.pl` não o implementa). Este sistema não faz perguntas ao utilizador. Todos os factos vêm dos sensores e do estado do veículo, dez vezes por segundo, um ritmo a que nenhum condutor conseguiria responder. Por isso, aqui, o *Why* justifica uma decisão já tomada: responde porque é que o veículo fez o que fez. Para cada canal, a aplicação junta a regra que decidiu, a sua razão, a evidência e o resultado da arbitragem, bem como as outras propostas que também foram consideradas. No canal da via, uma mudança de via inclui ainda os subobjetivos de segurança desse lado. No exemplo, o veículo muda para a esquerda porque `'Avoid pothole in right lane by changing left'` se verificou, com a razão "Avoiding pothole by moving into the clear left lane". A evidência são os seis factos acima, e os quatro subobjetivos de `safe_to_change_lane(left)` verificaram-se. A velocidade mantém-se porque nenhuma regra encontrou motivo para acelerar ou abrandar.

5.4 Why not

O *Why not* responde porque é que o veículo não fez outra coisa. Na interface, o utilizador pergunta por uma alternativa, por exemplo "porque não abrandou para o buraco?", e a resposta vem de dois mecanismos. Um terceiro, no motor, desce até à condição exata de uma regra:

- **Uma alternativa não escolhida.** Para cada alternativa que o ciclo não seguiu, na velocidade ou na via, a aplicação explica porquê, a partir do registo do ciclo. Ou foi proposta mas perdeu na arbitragem (e a resposta diz para que regra, e por que princípio), ou nunca foi proposta porque as suas condições não se verificaram, ou não se aplica naquele estado, ou o ciclo não registou o suficiente. No último caso, a resposta di-lo em vez de adivinhar. No exemplo, "porque não abrandou?" tem como resposta que nenhuma regra encontrou uma condição que exigisse abrandar, e "porque não mudou para a direita?" não se aplica, porque o veículo já está na via mais à direita.
- **Uma mudança de via recusada.** Os subobjetivos de `safe_to_change_lane/1` registados em cada ciclo dizem qual deles falhou. Em vez de uma mensagem genérica como "mudança impossível", a explicação indica a causa: outra manobra em curso, linha contínua, ângulo morto ocupado, ou falta de distância para seguir o veículo da outra via.
- **Uma regra que não disparou.** No motor, `why_not/2` procura, entre todas as correspondências parciais das condições da regra, da esquerda para a direita, a que avançou mais. Devolve a condição onde parou, com as ligações dessa correspondência, seguida das condições posteriores que também falham. Chega-se a ele pelo pedido `whynot` do `server.pl`. No exemplo, para a regra que abranda perante um buraco, aponta a condição negada que falhou: o buraco ainda pode ser contornado (Listagem 5.2).

```
1 {"cmd":"whynot", "rule":"Pothole ahead reduce speed"}
2 {"ok":true, "rule":"Pothole ahead reduce speed",
3  "failedConditions":["not(test(pothole_avoidable_now(50,40)))"]}
```

Listagem 5.2: Pedido `whynot` e resposta do `server.pl` no exemplo

6 | Notas adicionais sobre a arquitetura do sistema

6.1 Integração do motor Prolog com o componente Java

`ExpertSystemBackend` define o ciclo comum aos motores: avançar o relógio, iniciar o ciclo, inserir eventos, atualizar o veículo, decidir e expor a memória e a explicação. `PrologBackend` implementa esse contrato e permite trocar o motor sem modificar o `SimulationEngine`.

Comunicação. O motor corre num processo `swipl` persistente, gerido pela classe `PrologProcess`. O Java copia os ficheiros Prolog para uma pasta de trabalho e arranca o processo com `swipl -q -g main -t halt server.pl`, que executa `main/0` em `server.pl` e carrega os outros três ficheiros Prolog. O arranque acontece quando o motor é iniciado, num `reset` ou numa troca de motor de inferência. Os dois lados trocam mensagens JSON por `stdin` e `stdout` padrão: um pedido por linha, e exatamente uma resposta por linha, mesmo quando o pedido falhe. Lançar o interpretador custa cerca de 150 a 250 ms, o que é incompatível com uma decisão a cada 100 ms. Além disso, o lado Prolog tem de guardar estado entre ciclos. Por isso o processo é mantido vivo durante toda a sessão. O pedido `reset` inicia a sessão com a velocidade de cruzeiro do cenário e com as constantes de paragem e as prioridades definidas no Java, para que não haja valores duplicados nos dois lados. A Tabela 6.1 resume as mensagens JSON.

Tabela 6.1: Pedidos JSON aceites pelo `server.pl`

Comando	Entrada principal	Resposta
`tick`	Veículo, eventos e decisão anterior	Propostas, factos, limite, verificações e métricas
`reset`	Cruzeiro, parâmetros e prioridades	Confirmação e reinicialização do estado
`whynot`	Identificador da regra	Condições que impediram a correspondência
`dependencyIndex`	Booleano	Estado do índice para *benchmark*

O `server.pl` converte cada linha num *dict* Prolog [9].

Pedidos e respostas. Durante o ciclo, o `PrologBackend` acumula os eventos dos sensores e os comandos do condutor. Preenche também um `VehicleInput` com o que o Drools lê do facto do veículo: velocidade, posição, via, estado da manobra e via de destino, marcações da estrada, segurança das vias adjacentes (calculada pela perceção em Java) e se há um perigo à frente na via da direita. Tudo segue num único pedido `tick`, com a decisão anterior (ação, regra e prioridade). A resposta traz as propostas (ação, velocidade, risco, prioridade, razão, regra e evidência), os factos do ciclo, o limite de velocidade em vigor, os subobjetivos da segurança de mudança de via nos dois lados e as métricas do motor.

Arbitragem e aplicação. O Java não decide nada por si: entrega as propostas ao `DecisionContext`. A arbitragem trata em separado a velocidade e a via.

- Na velocidade, as emergências e as paragens obrigatórias (prioridade 60 ou mais) sobrepõem-se a tudo. Entre elas vence a mais prioritária e, em empate, a mais lenta. Abaixo disso, cada teto de velocidade que se verifica limita a velocidade de base, e decide o mais baixo, se ficar abaixo dessa base.
- Na via, vence a maior prioridade. Em empate, regressar à direita vence mudar de via.
- Uma mudança de via só é vetada quando uma paragem de prioridade superior está de facto a travar o veículo.
- Sem propostas, o veículo mantém a velocidade e a via.

O `DecisionActuator` aplica a decisão ao veículo. Pode recusar uma mudança de via que não consiga executar, e essa recusa fica registada. O ciclo, com o resultado de cada proposta, é então guardado para o módulo de explicação (Secção 5.1).

6.2 Interface gráfica e arquitetura Web

A aplicação segue uma arquitetura cliente-servidor. O servidor, em Java 17 (ou superior) com Spring Boot 3.3.4, corre a simulação e o motor de inferência. O cliente é uma aplicação Angular 18 que só apresenta o estado e envia comandos. A *interface* nunca avalia condições de condução: as distâncias de segurança, os limites de velocidade e a segurança das mudanças de via são decididos apenas no motor de regras. A interface limita-se a desenhar o estado da simulação que o servidor envia.

A comunicação usa dois canais: os comandos seguem por uma API REST, e o estado da simulação chega por um WebSocket (`/api/ws/simulation`), num *snapshot* em JSON a cada ciclo de 100 ms.

A *interface* (Figura 6.1) mostra a estrada em perspetiva 3D, com o veículo, os outros atores, a sinalização e a meteorologia. Mostra também os painéis de explicação em tempo real (Secção 5.1) e as leituras dos sensores.

Uma biblioteca de cenários e uma caixa de ferramentas permitem montar situações durante a execução: veículos, peões, sinais, semáforos, buracos, obstáculos, barreiras e chuva. Um seletor troca entre os motores Prolog e Drools, recarregando o cenário. Se o motor falhar, um aviso mostra a mensagem de erro. O diálogo de perguntas *Why*, *Why not* e *How*, que abre quando a simulação para (usando o botão "STOP"), é explicado na Secção 5.1.



Figura 6.1: Interface Web com o motor Prolog ativo, durante uma ultrapassagem com chuva.

7 | Dificuldades observadas

A maior parte das dificuldades surgiu ao reproduzir em Prolog o que o Drools oferece diretamente, e não ao escrever as regras de condução:

- **Estado entre ciclos.** Em Prolog foi preciso separar o estado persistente (`driving_state.pl`) da memória de cada ciclo, representar as janelas temporais com *timestamps* e escrever um motor com agenda explícita (Capítulo 2), enquanto o Drools já oferece memória com estado, eventos que expiram, janelas temporais, *salience* e reação a atualizações.
- **Ordem dos eventos.** Os eventos de um ciclo podem chegar em qualquer ordem. O `driving_state.pl` trata primeiro as distâncias frontais, para que a velocidade relativa e o TTC atualizem

o veículo da frente correto, seja qual for a ordem no JSON.

- **Factos lidos por predicados auxiliares.** Um `test/1` não deixa ver, na explicação, os factos que os auxiliares consultam. A forma `prove/1` prova o objetivo por *backward chaining* e regista esses factos, o que permite explicar, por exemplo, porque é que uma mudança de via não é segura (Secção 5.2).
- **Velocidade e via.** Com uma só ordenação, uma mudança de via competiria com uma travagem, embora atuem em dimensões diferentes. O `DecisionContext` arbitra as duas em separado e só veta a manobra quando uma paragem mais prioritária está a travar o veículo (Secção 6.1).

8 | Conclusão

O motor descrito neste relatório torna explícitos mecanismos que noutros motores ficam internos: a agenda com resolução de conflitos, a refração, a justificação de cada facto e o índice de dependências. Sem este índice, cada ciclo demoraria cerca de 4,4 vezes mais (Tabela 4.2). As explicações que o motor regista podem ser consultadas na interface Web, depois de carregar em "STOP" (Secção 5.1).

Do lado do motor, quase todo o custo que resta é a avaliação inicial das regras em cada ciclo. Manter as correspondências de um ciclo para o seguinte reduziria esse custo, embora a margem atual (cerca de 1,5 % do ciclo) não o exija.

No entanto, o sistema tem limitações:

- não faz perguntas ao utilizador, porque todos os factos vêm dos sensores (Secção 5.3);
- o conhecimento só foi exercitado no simulador, pelo que o sistema é um protótipo académico de apoio à decisão, e não um sistema usável em veículos reais.

A primeira limitação parece, contudo, pouco relevante num projeto que decorre inteiramente em simulação.

Como trabalho futuro, a primeira limitação pode ser atenuada com um modo de operação com perguntas que não dependam do ritmo de 100 ms: as preferências do condutor (por exemplo, uma condução mais prudente) ou condições que os sensores medem mal, como o estado do piso, pedidas antes de iniciar a viagem ou com o veículo parado. O motor teria de tratar a resposta "não sei" e evitar repetir perguntas, como propõem os materiais da unidade curricular, e passaria a fazer sentido o *Why* no sentido do MYCIN: explicar porque é que uma pergunta é feita.

Referências

[1] Ciência Vitae. Agostinho Gil Teixeira Lopes: Curriculum Vitae. https://www.cienciavitae.pt/portal/pt/F91B-B8E9-3D47. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[2] Instituto Superior de Engenharia do Porto. Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado: Agostinho Gil Teixeira Lopes, Professor Adjunto. 2 de outubro de 2024. https://fileserver.portal.isep.ipp.pt/DownFile.aspx?key=e10334f5-712e-40af-affe-4c185b480d92. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[3] A. G. T. Lopes. *Arc-Based Sensing in Narrow Groove Pipe Welding*. Tese de doutoramento, Cranfield University, 2006. https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/1826/1514/1/Lopes-2006.pdf. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[4] Universidade do Minho, Departamento de Eletrónica Industrial. Gestão de Dissertações: orientações de Agostinho Gil Teixeira Lopes. https://intranet.dei.uminho.pt/gdmi/en/site/teses/. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[5] Portugal. Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, na redação em vigor. Diário da República. https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/114-1994-250659. Consultado em 21 de outubro de 2026.

[6] PPROGIA. Ficheiros de apoio a Sistemas Periciais: sp_exp1.pl, sp_exp2.pl e base de conhecimento (veiculos1.txt, veiculos2.txt). Materiais da unidade curricular, Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial, ISEP, 2026.

[7] SWI-Prolog. Declaring predicate properties. https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=declare. Consultado em 18 de outubro de 2026.

[8] SWI-Prolog. Managing dynamic predicates. https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=dynpreds. Consultado em 19 de outubro de 2026.

[9] SWI-Prolog. Supporting JSON. https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=jsonsupport. Consultado em 17 de outubro de 2026.